# التماثل في الأشكال ثلاثية الأبعاد



💡 **فكرة الدرس:** في المجسّمات نوعان من التماثل: **التماثل حول مستوى** (سطح مستوٍ يقسم المجسّم إلى نصفين كلٌّ منهما صورة مرآة للآخر)، و**التماثل الدوراني** حول **محور** يدور حوله المجسّم فيتطابق مع نفسه.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحدد مستويات التماثل في المجسّمات
- أحدد رتبة التماثل الدوراني حول محور
- أميّز خصائص التماثل للمنشور والهرم

## 📖 مفردات الدرس

| التماثل حول مستوى | محور التماثل | المستوى | المجسّم |
|---|---|---|---|
| Plane symmetry | Axis of symmetry | Plane | Solid |

### التماثل حول مستوى

- **المستوى:** سطح منبسط ثنائي الأبعاد يمتد في جميع الاتجاهات.
- **مستوى التماثل:** يقسم المجسّم إلى نصفين متطابقين، كل منهما صورة مرآة للآخر.
- مستوى التماثل في المجسّم يشبه محور التماثل في الشكل المستوي.
- متوازي المستطيلات: ٣ مستويات تماثل ، المكعب: ٩ مستويات.
- الكرة: عدد لا نهائي من المستويات (أي مستوى يمر بمركزها).

### التماثل الدوراني حول محور

- تخيّل عصا تمر بالمجسّم: هي **محور التماثل** الذي يدور حوله.
- إذا ظهر المجسّم كما هو عند نقاط مختلفة خلال الدوران فله تماثل دوراني.
- المنشور الثلاثي (قاعدته متطابقة الأضلاع): رتبة ٣ حول محوره الطولي (عند ١٢٠° ، ٢٤٠° ، ٣٦٠°).
- الأسطوانة والمخروط: رتبة لا نهائية حول محورهما.

### أمثلة على المجسّمات

### قواعد مهمة

- مستوى التماثل ثلاثي الأبعاد ↔️ محور التماثل ثنائي الأبعاد
- رتبة الدوران حول محور = عدد مرات التطابق في ٣٦٠°
- المقطع العرضي المنتظم يزيد عدد المستويات والرتبة

## ✏️ أمثلة محلولة

**كم مستوى تماثل لمتوازي المستطيلات؟**

١. يقسم طولًا وعرضًا وارتفاعًا

**الحل: ٣ مستويات**

**رتبة الدوران للمنشور الثلاثي حول محوره**

١. يتطابق عند ١٢٠° ، ٢٤٠° ، ٣٦٠°

**الحل: ٣**

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين مستوى التماثل ومحور الدوران.
- عدّ المستويات القطرية للمكعب ناقصة (المجموع ٩).
- اعتبار المقطع المختلف الأضلاع له نفس التماثل.

### ✅ أختبر نفسي

١. مستويات المكعب

٢. مستويات الكرة

الإجابات: (1) ٩ ، (2) لا نهائي